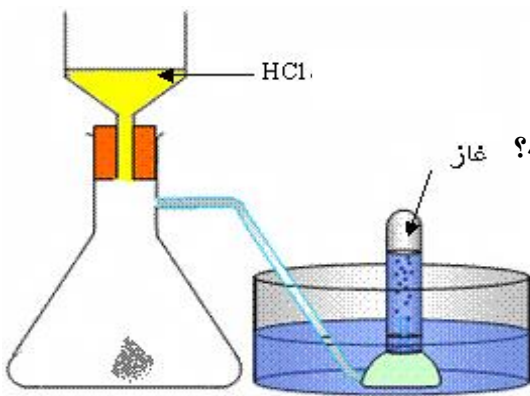


الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

نركب التجهيز المبين في الوثيقة (1) الذي يسمح بسكب قطرات من حمض ذو الصيغة $HCl_{(aq)}$ على قطعة من الكلس ($CaCO_3$)، فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجير وكذلك الماء.



الوثيقة (1)

1- سم الحمض المستعمل في التجربة ثم أكتب صيغته الشاردية.

2- سم الغاز المنطلق ثم اكتب صيغته الكيميائية مبينا طريقة الكشف عنه؟ غاز

3- اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن شاردة Cl^- قبل بداية التفاعل.

4- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:

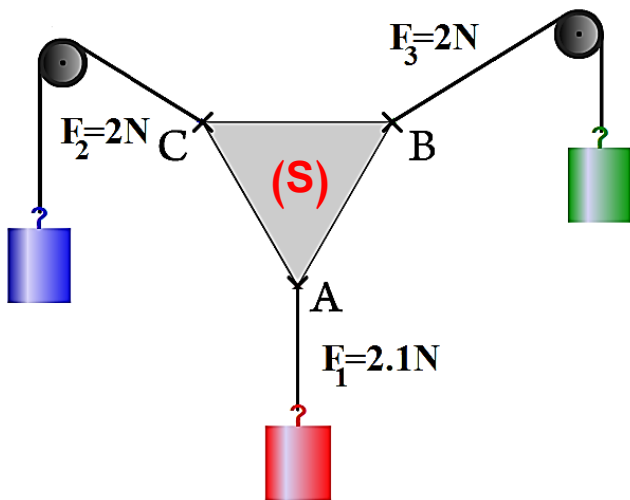
أ- الشاردية.

ب- الجزيئية (الاحصائية).

5- سم المحلول الشاردي الناتج عن هذا التفاعل؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

• يخضع جسم (S) المبين في التجربة المقابلة الى ثلاث قوى.



1- مثل على الرسم القوى F_1 و F_2 و F_3 باستعمال سلم الرسم:

1cm $\rightarrow$ 2N

2- أذكر نص شرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير ،

3- بالاعتماد على الشروط السابقة برهن بيانيا ان الجسم (S) في

توازن بطريقتين مختلفتين؟

4- نقوم بحرق الخيط المثبت في النقطة (A) من الجسم (S).

أ) برأيك، هل الجسم يصبح في حالة توازن ام لا؟ برر اجابتك؟

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

- أثناء دخول احمد المنزل من عمله متعبا، وجد امه تشتكي من غسالة الملابس بسبب اصاببتها بصدمة كهربائية عند ملامستها لهيكها و كذلك انقطاع المستمر للتيار الكهربائي في المنزل عند تشغيل الثلاجة و المكيف في ان واحد .
✓ تمثل الوثيقة (3) المرفقة مخطط لتكوين الكهربائي لمنزلي احمد.

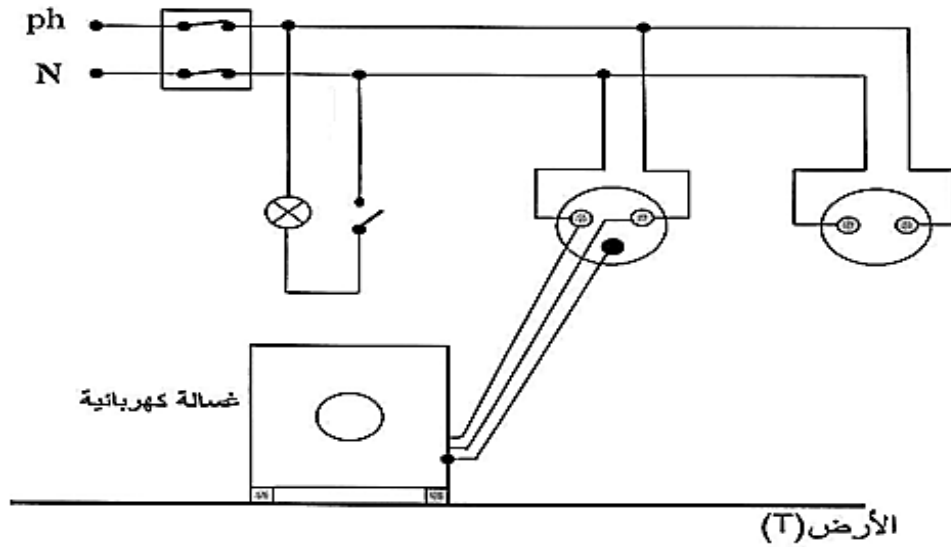
1- برأيك ماهي الاسباب الحقيقية وراء كل من:

أ) شعور الام بالصدمة الكهربائية أثناء ملامستها لهيكل الغسالة.

ب) انقطاع التيار الكهربائي في منزل احمد.

2- اقترح حلا على احمد لكل مشكلة تعانيها أمه في المنزل.

3- اعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة لحماية لأشخاص والممتلكات من اخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل او اضافة.



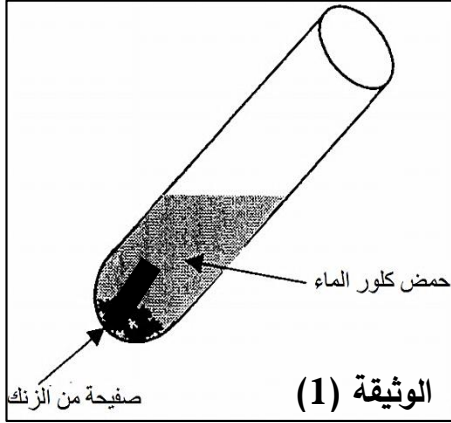
الوثيقة (3)

انتهي – بالتوفيق

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

- نضع صفيحة من معدن الزنك (Zn) في انبوب اختبار ثم نسكب عليه كمية مناسبة من حمض كلور الماء فينطلق غاز ويتشكل جسم جديد عن هذا التفاعل انظر الوثيقة-1-.



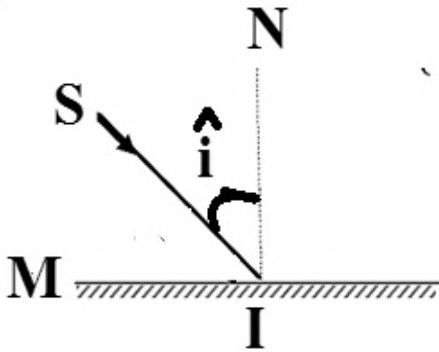
- 1- اكتب الصيغة الجزيئية (الاحصائية) والشاردية لحمض كلور الماء؟
- 2- سم ثم اكتب صيغته الكيميائية الغاز المنطلق، وبين كيفية الكشف عنه؟
- 3- اكتب المعادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووزنها وذلك بالصيغتين :
(أ) الصيغة الشاردية
(ب) الصيغة الجزيئية (الاحصائية).

- نأخذ عينة من المحلول المتشكل السابق و نضيف له بعض القطرات من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) فننتج جسمان احدهما على شكل راسب ابيض.

- 1- سم الجسمين الناتجين عن هذا التفاعل الكيميائي؟
- 2- ماذا يدل تشكل راسب ابيض في المحلول؟.
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية (الاحصائية).

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- نضع مصدر ضوئيا لأشعة ليزر في مكان يسمح للشعاع الضوئي المنبعث منه بالورود على المرآة المستوية (M) كما يبينه الرسم التالي (انظر الوثيقة-2-):



- 1- كيف تسمى النقطة I ؟
- 2- إذا كانت قيمة الزاوية (i) هي 30° .
✓ مثل الشعاع الضوئي المنعكس عند النقطة (I)؟
✓ ما هي قيمة زاوية الانعكاس (r) ؟ برر إجابتك؟
- 3- ندير المرآة (M) بزاوية قدرها 20° في جهة دوران عقارب الساعة.
(أ) حدد قيمة الزاوية التي يدور بها كل من الناظم و الشعاع المنعكس، برر إجابتك. الوثيقة (2)
(ب) ارسم الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة ؟
(ت) احسب قيمة زاوية الورود الجديدة بعد دوران المرآة؟

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

اشترت عائلة عمر مكيف هوائي في الصيف الماضي , لكنهم لم يستغلوه بسبب مجرد توصيله بالتغذية الكهربائية مع الأجهزة المنزلية يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي ولم تبق المشكلة عند هذا الحد فقط , بل اشتكى اهله كذلك من تعرضهم لصدمة كهربائية عند فتح باب الثلاجة .

✓ تمثل الوثيقة (3) المرفقة مخطط لتكوين الكهربائي لمنزل عائلة عمر .

1- برأيك ما هي اسباب الحقيقية لـ:

(أ) الصدمة الكهربائية التي يشعر بها افراد العائلة عمر عند فتح الثلاجة.

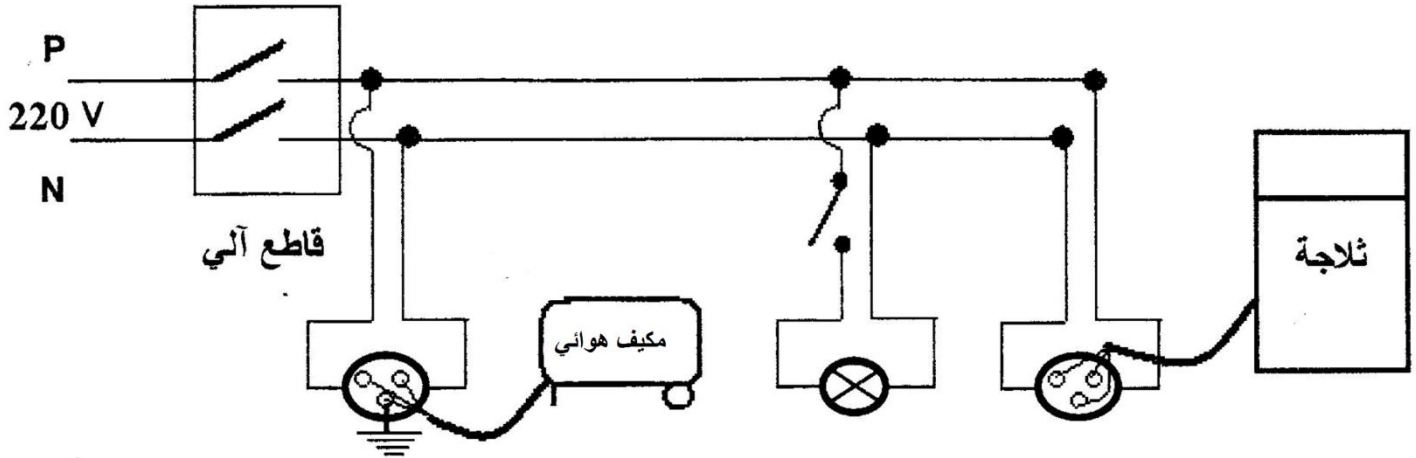
(ب) سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل.

2- اقترح حولا تراها مناسبة لمساعدة عمر وعائلة .

3- من خلال مخطط التركيب الكهربائي لمنزل عمر و على ضوء ما درست :

(أ) - برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

(ب) - أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.



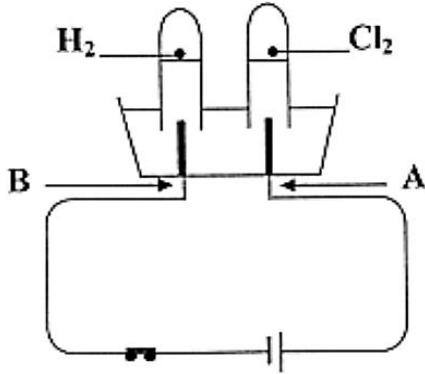
الوثيقة (3)

انتهي – بالتوفيق

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

- نقوم بالتحليل الكهربائي لمحلول شاردي، فنتج عن هذا التحليل غازين كما هو مبين في الوثيقة 1-



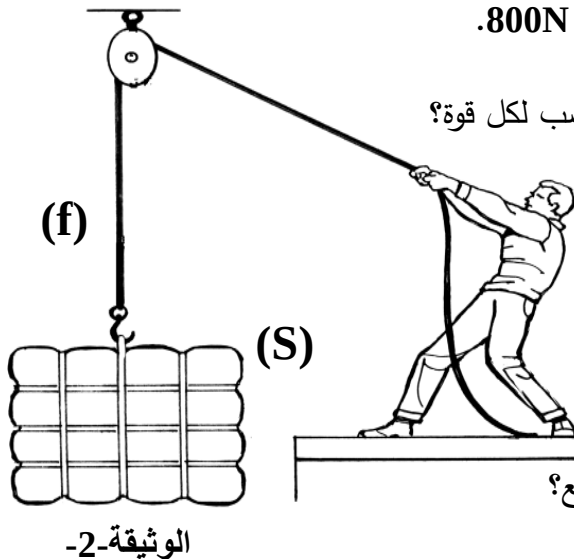
- 1- سم الغازين المنطلقين عند المسريين ثم بين كيفية الكشف عنهما؟
- 2- استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول ثم اذكر اسمه؟
- 3- سم كل من المسرى (A) والمسرى (B).
- 4- اكتب معادلة نصفية للتفاعل الكيميائي الحاصل عند كل مسرى؟
- 5- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي؟

- نأخذ عينة قليلة من المحلول السابق في بيشر ونضع بداخله صفيحة من النحاس (Cu) ثم صفيحة من الزنك (Zn).
(أ) صف ماذا يحدث في كل تجربة.

(ب) اكتب معادلة التفاعل الكيميائية لصفحة الزنك مع المحلول السابق بالصيغة الشاردية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- اراد سميح رفع صندوق فاستعمل بكرة وحبل عديم إمتطاط كما هو موضح في الوثيقة 2-، علما ان الصندوق يؤثر على الخيط بقوة شدتها 800N.



- 1- اذكر القوى المؤثرة على صندوق (S) مع اعطاء الترميز المناسب لكل قوة؟

- 2- مثل القوة التي يؤثر بها الصندوق على الخيط باستعمال

سلم الرسم: 1cm → 400N

- 3- مثل مخطط الأجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (الصندوق).

- 4- باعتبار الجسم في حالة توازن بعد صعوده الى ارتفاع معين.

(أ) ما هو شرطا توازن صندوق (S) في هذا الموضع؟

(ب) استنتج شدة القوى المؤثرة على صندوق (S) في هذا الموضع؟

- خلال سحب سميح للصندوق فجأة انقطع الحبل وسقط الصندوق.

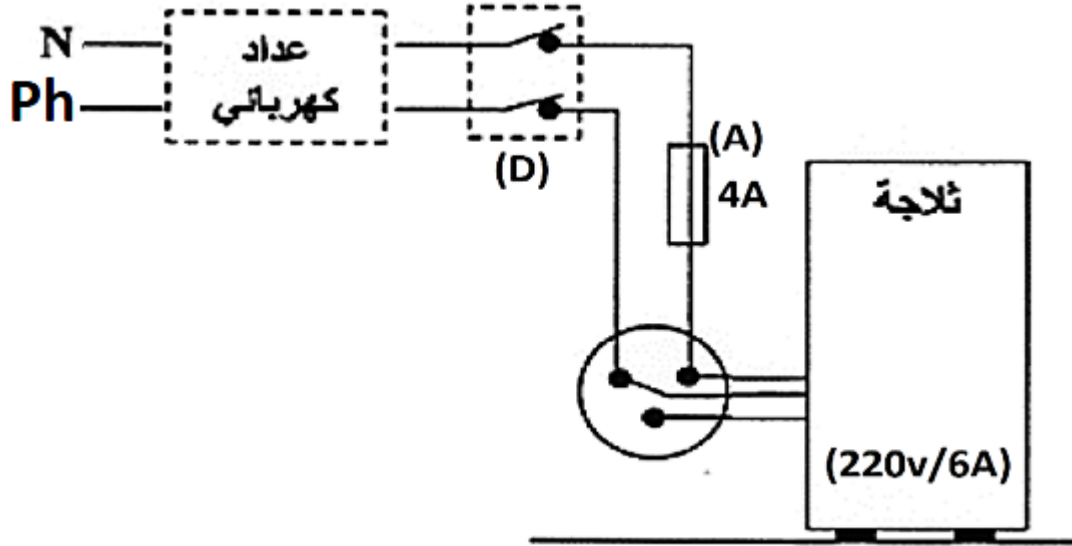
(أ) اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) أثناء سقوطه ثم مثلها.

(ب) برأيك، هل يعتبر الصندوق في حالة توازن خلال سقوطه؟ برر اجابتك.

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

- اليك المخطط الكهربائي لإحدى المنازل الجزائرية.



- من خلال المخطط الكهربائي وعلى ضوء ما درست:

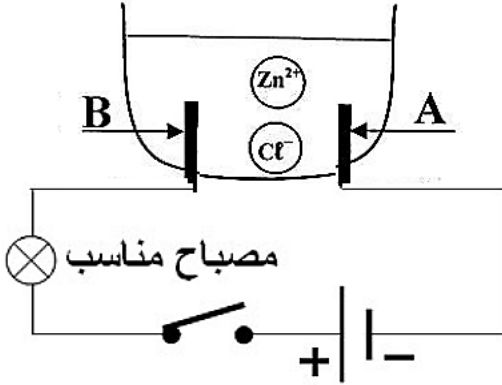
- (1) سم العناصر (A) و (D) ثم بين دور كل منهما في الدارة الكهربائية المنزلية.
- (2) بين المشاكل و الاخطار الكهربائية التي ممكن ان تتعرض لها هذه العائلة الجزائرية .
- (3) برأيك، ماهي التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط من اجل التخلص من كل المشاكل والاطار الكهربائية مع تبرير كل اضافة او تعديل .
- (4) اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات التي ذكرتها سابقا.

انتهي – بالتوفيق

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

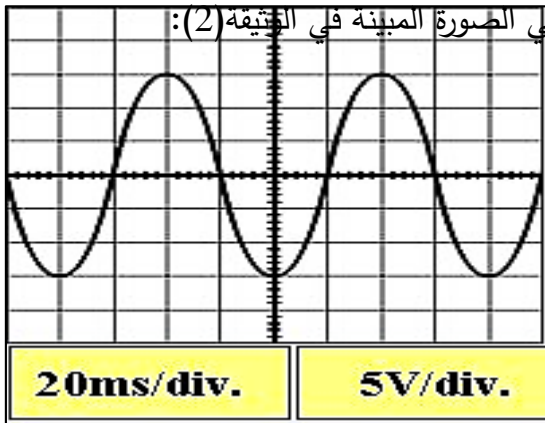
✓ يتكون محلول شاردي من الشاردين Zn^{2+} , Cl^- :



الوثيقة (1)

- 1- سم كل من الشاردين ثم استنتج اسم المحلول الشاردي؟
- 2- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول الشاردي ثم استنتج الصيغة الاحصائية الموافقة لمركبه الشاردي الصلب.
- 3- نضع كمية من هذا المحلول الشاردي في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ثم نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (1):
(أ) سم كل من المسرى A و المسرى B.
(ب) عند غلق القاطعة صف ماذا يحدث عند كل من مسريان A و B.
(ت) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل من المسرى.
(ث) استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



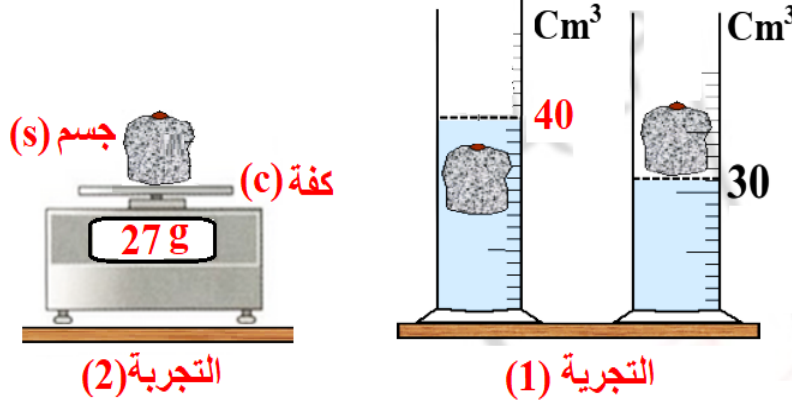
الوثيقة (2)

- أعط الجهاز الخاص بمعاينة التيار الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي
- **باستغلال الوثيقة بين:**
 - 1- ما اسم الجهاز المستعمل في المعاينة التيار الكهربائي؟
 - 2- ما نوع التيار الذي يزودنا به المولد؟
 - 3- **احسب مايلي:**
(أ) التوتر الاعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}
(ب) الدور (T) ثم استنتج تواتر (f)؟
 - 4- برأيك ماهي القيمة التي يسجلها جهاز الفولط متر المربوط بين طرفي هذا المولد الكهربائي.
 - 5- برأيك، ما هو الفرق بين التيار الذي يزودنا به هذا المولد والتيار الكهربائي للبطارية.
 - 6- اقترح تركيبة تمكننا من الحصول على نفس نوع التيار الذي يزودنا به المولد الكهربائي.

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية :

وجد سمير جسم صلب (S) من على قارعة الطريق، فحтар في معرفة طبيعة معدن الجسم، فقرر الاتصال بالمخبري من أجل طلب منه الاذن للقيام ببعض التجارب في مختبر المؤسسة، وبعد موافقة المخبري قام سمير باستعمال مخبر به ماء وميزان الكتروني وانجز التجارب المبين في الوثيقة (3):



1- باستغلال النتائج التي تحصل عليها سمير في الوثيقة (3) بين:

- (أ) ما هو المقدار الفيزيائي الذي يريد قياسه سمير في كل تجربة؟
- (ب) حدد طبيعة مادة الجسم (S) الذي وجده سمير؟ مع التعليل؟
- (ت) برأيك، هل يغوص الجسم (S) ام يطفو في الماء؟ برر اجابتك؟

2- في التجربة (1) يخضع الجسم (S) وهو مغمور كلياً الى قوة مطبقة من طرف الماء.

- (أ) سم هذه القوة ثم احسب شدتها؟
- (ب) بين العوامل المؤثرة في هذه القوة؟

3- من خلال التجربة (2) يعتبر الجسم (S) في حالة توازن.

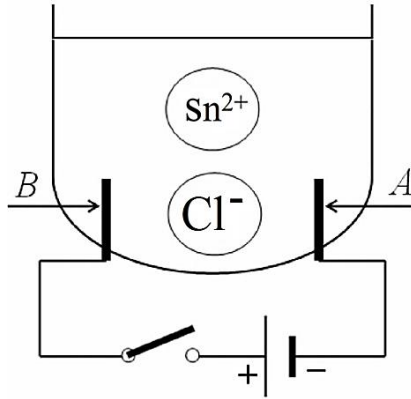
- (أ) اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم استنتج شدة كل قوة مع تمثيلها بسلم رسم مناسب؟
- (ب) اذكر شرطاً توازن الجسم (S) في هذه الحالة؟

انتهي – بالتوفيق

❖ الجزء الاول: (12 نقطة)

✓ التمرين الاول: (06 نقاط)

- أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم كما هو مبين في الوثيقة (1)



الوثيقة (1)

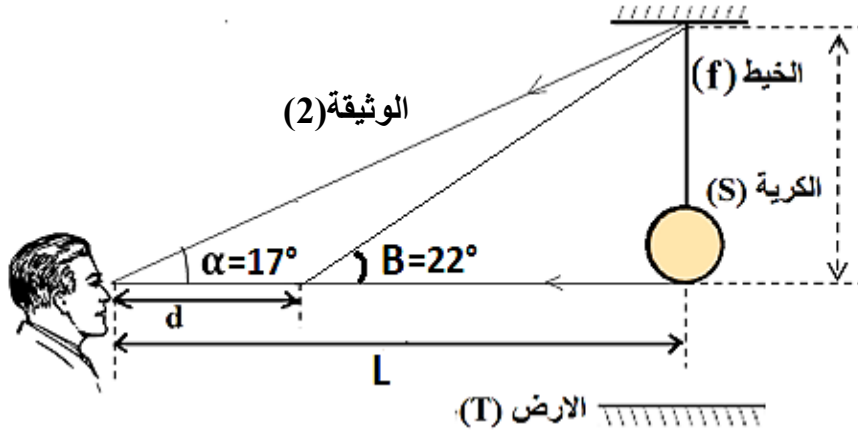
- أ- ما هو مدلول الإشارة التي يحملها كل من الفرد الكيميائي Sn^{2+} و Cl^- في المحلول.
- ب- سمّ المحلول المستعمل في التجربة ثم أكتب صيغته الشاردية و الجزيئية.
- ج- اقترح طريقة تجريبية تمكننا من الكشف عن الشوارد ذات صيغة $Cl^- (aq)$.

• نغلق القاطعة:

- 1- سمّ كل من مسرى A و B ثم عين على الرسم جهة حركة كل من Cl^- و Sn^{2+}
- 2- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- 3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: مسرى (A) ومسرى (B).
- 4- اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

✓ التمرين الثاني: (06 نقاط)

- ينظر محمد لكرية (S) متوازنة ومعلقة بخيط (f) عديم امتطاط، حيث تمتاز الكرية بثقل 3N كما هو مبين في الوثيقة (2)



- 1- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (S) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي : 1,5 N → 1cm

- 2- اذكر شرطا توازن الكرية (S) .

- 3- اراد محمد تحديد طول الجملة (الكرية + الخيط) فقام بالتجربة

المبينة في الوثيقة (2).

- أ) سم الطريقة التي اعتمدها محمد في تقدير طول الجملة (الكرية + الخيط).

- ب) بين ماذا تمثل الزاويتان α و β ثم فسر سبب الاختلاف بينها؟

- ت) احسب كل من الطول (H) والبعد (L).

- قام محمد بقطع الخيط (f) .

- أ) صف ما يحدث للكرية (S) ثم اذكر ومثل القوى المؤثرة عليها خلال سقوطها.

✓ الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

- خرج سمير على متن سيارته كالعادة متجها إلى عمله، وفجأة اتصلت به أمه تخبره بأن الثلاجة أصبحت تشكل عليها خطر، حيث كلما لمستها تشعر بالصدمة الكهربائية وإن الفرن الكهربائي الجديد لا يشتغل لأن عند توصيله مع الثلاجة وبقية الأجهزة الكهربائية يفصل الكهرباء عن شبكة الكهرباء للمنزل.

✚ على ضوء ما درست وباستغلال السندات:

- 1- ماهو العنصر المسؤول عن فصل التيار الكهربائي عن الشبكة المنزلية.
- 2- بين الاسباب الحقيقية وراء كل من:
 - أ) شعور الأم بالصدمة الكهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة.
 - ب) فصل الكهرباء عن المنزل.
- 3- اقترح حولا علمية تراها مناسبة على احمد لحل كل من المشكلتين (أ) و (ب).
- 4- ارسم مخططاً نظامياً لدارة كهربائية تضم الثلاجة والفرن الكهربائي بحيث تضمن سلامة الأم وحماية الثلاجة والفرن الكهربائي من أخطار التيار الكهربائي.

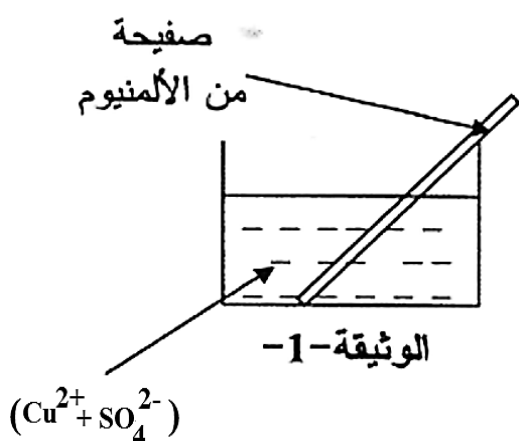


***** انتهى – بالتوفيق للجميع *****

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

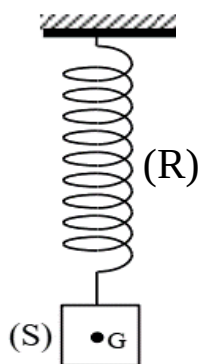
- نضع صحيفة من معدن الالمنيوم (Al) في محلول شاردي ذو الصيغة الكيميائية الشاردية ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) و لونه الازرق , فنلاحظ بعد فترة يتاكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطى بطبقة حمراء و يتشكل محلول ذو الصيغة الشاردية ($2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$) كما هو مبين في الوثيقة-1-.



- 1- سم ثم اكتب الصيغة الجزيئية للمحلول الشاردي ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).
- 2- استنتج اسم المحلول الشاردي الناتج ثم اكتب صيغته الاحصائية.
- 3- عين الافراد الكيميائية المسؤولة هن كل من :
 - أ) -اللون الازرق
 - ب) -الطبقة الحمراء
- 4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ثم وازنها بالصيغتين:
 - ✓ الشاردية.
 - ✓ الجزيئية(الاحصائية).
- 5- حدد الافراد الكيميائية المتفاعل والافراد الكيميائية الناتجة.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- نعلق جسم (S) صلب كتلته 400g في نهاية نابض ومنتظر حتى يصبح في حالة توازن.



الوثيقة (2)

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)؟
 2- ما هي الشروط التي تحققت حتى اصبح الجسم (S) في حالة توازن؟
 3- احسب شدة كل قوة مؤثرة على الجسم (S) لما يكون في حالة توازن ثم مثلها
 بـسـلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

- نضع الجسم (S) في بيشر به ماء. فيزيح حجم من الماء حجمه 46 cm^3 .

- (أ) احسب الكتلة الحجمية للجسم (S) ثم استنتج طبيعة معدنه؟
(ب) حدد سلوك الجسم (S) داخل الماء مع تبرير اجابتك؟
(ت) احسب شدة دافعة أرخميدس ثم بين مصدرها؟

- يعطى:

الماء	الفولاذ	الذهب	النحاس	المادة
1000	7800	19300	8700	الكتلة الحجمية (kg/m ³)

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

الصدمة الكهربائية تحدث نتيجة رد فعل الجسم بعد مرور شدة تيار كهربائي عبره، أحيانا تكون نتائجها خطيرة على المصاب لذلك يجب على الانسان تثقيف نفسه بشأن تجنب الصدمة الكهربائية من اجل الحفاظ على سلامته والوقاية من الحوادث الخطرة.



• على ضوء ما درست بين:

- 1- بين الأسباب الحقيقية وراء شعور الأشخاص بالصدمة الكهربائية؟
- 2- اذكر بعض نواتج وأثار الصدمة الكهربائية على الافراد وممتلكاتهم.
- 3- اقترح حلول علمية تراها مناسبة من اجل تجنب الصدمة الكهربائية.
- 4- قدم بعض النصائح الوقائية للأفراد من اجل تجنب خطر الصدمة الكهربائية وحماية ممتلكاتهم من خطر التيار الكهربائي مستقبلا.

انتهي – بالتوفيق

من اقتراح الاستاذ ولادقدور احمد